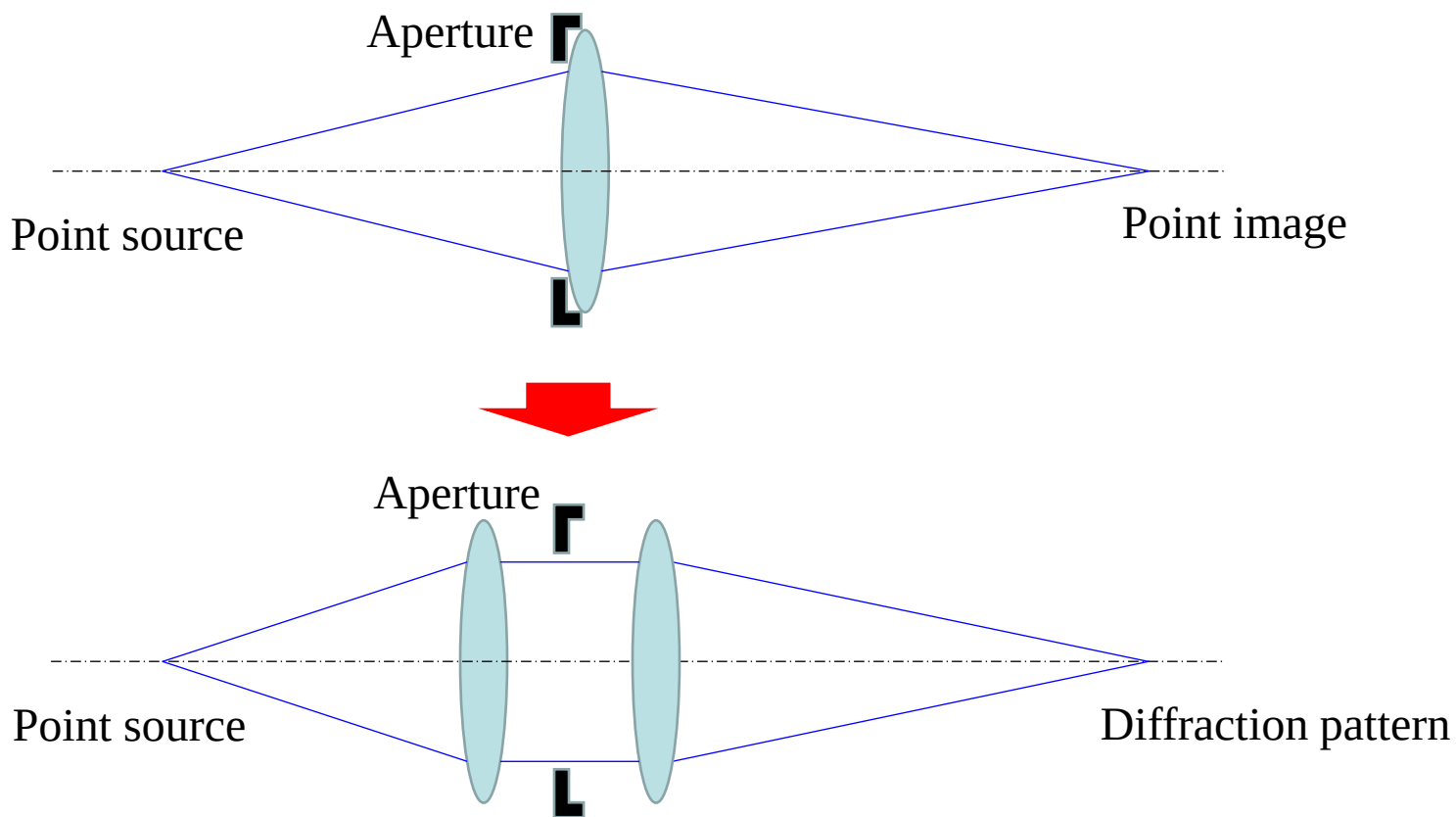
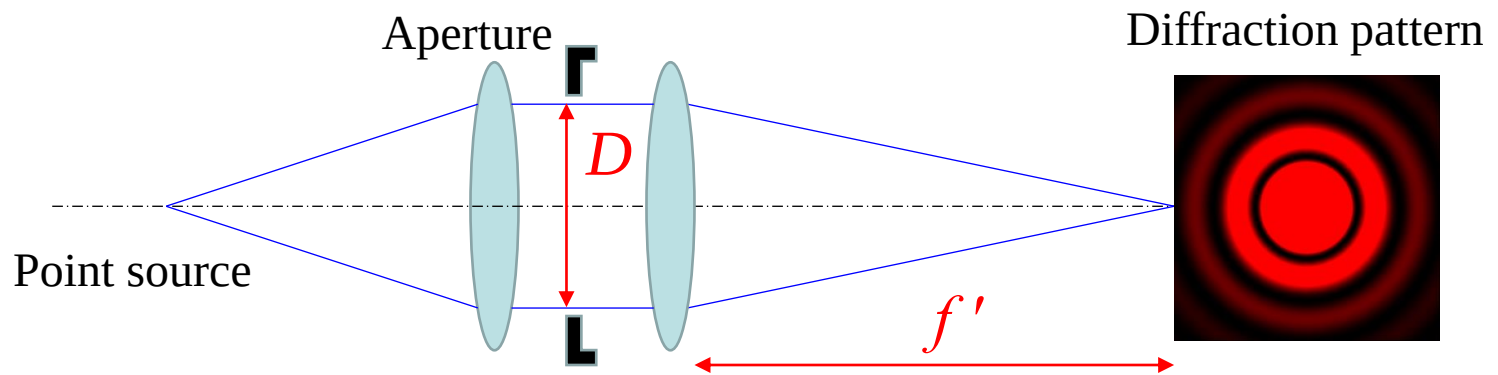


12-4 光学成像系统的衍射和分辨本领

一、在像面观察的夫琅禾费衍射



点物经理想成像系统在像面上得到夫琅和费衍射图样



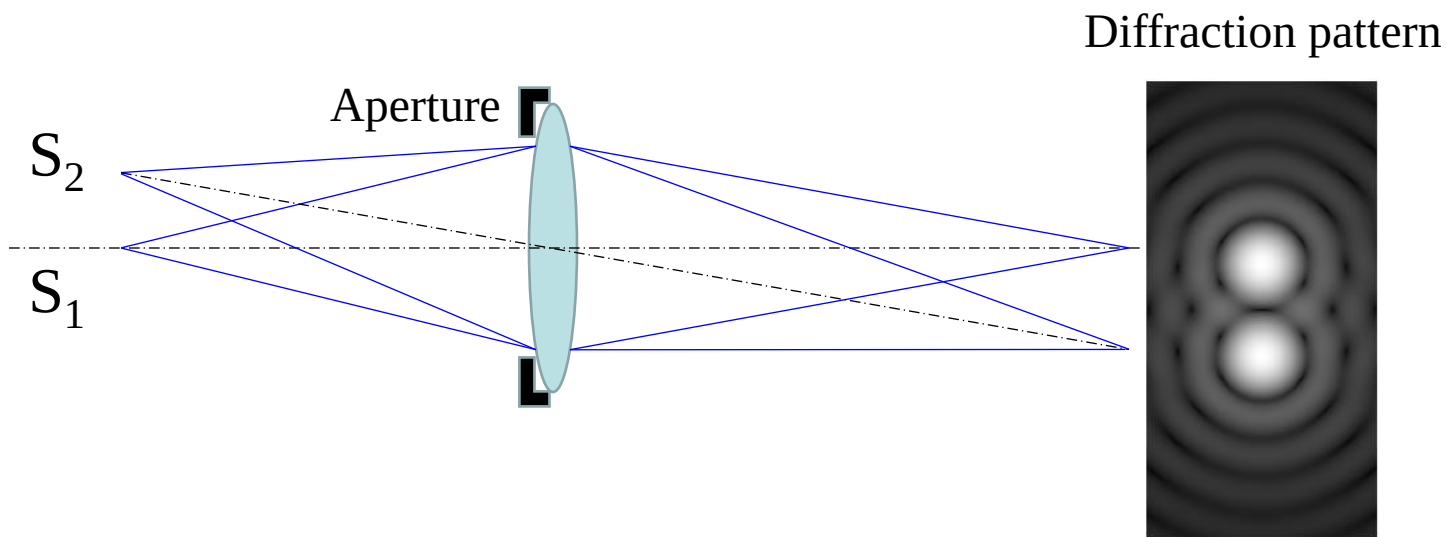
设光学系统孔径光阑(aperture)的直径为 D ，透镜的焦距为 f' ，则衍射图样中的爱里斑的半径：

$$r_0 = \frac{1.22\lambda}{D} f'$$

$$r_0 = \frac{1.22\lambda}{\frac{D}{f'}} = \frac{1.22\lambda}{2\text{NA}} = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}}$$

二、成像系统的分辨率

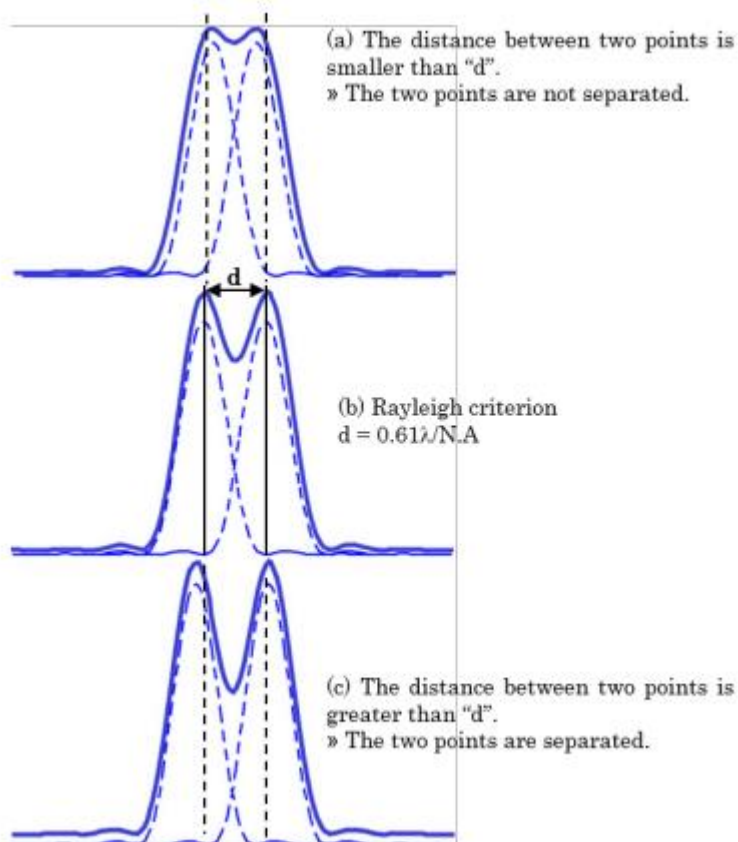
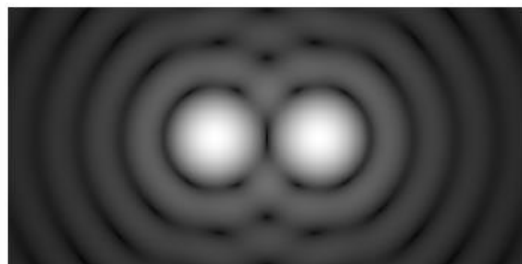
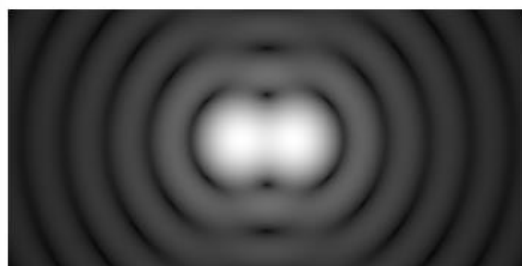
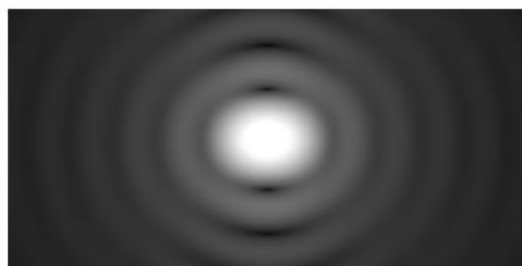
根据夫琅禾费衍射性质“用倾斜照明波照明孔径，使衍射图样仅发生平移”，则点物 S_1 和 S_2 在透镜的焦平面上呈现两个艾里斑，屏上总光强为两衍射光斑的非相干迭加。



当两个物点距离足够小时，就存在能否分辨的问题。

(一) 瑞利判据

瑞利给出恰好可分辨两个物点的**瑞利判据**：点物S1的艾里斑中心恰好与另一个点物S2的艾里斑边缘（第一衍射极小）重合时，恰可分辨两物点。

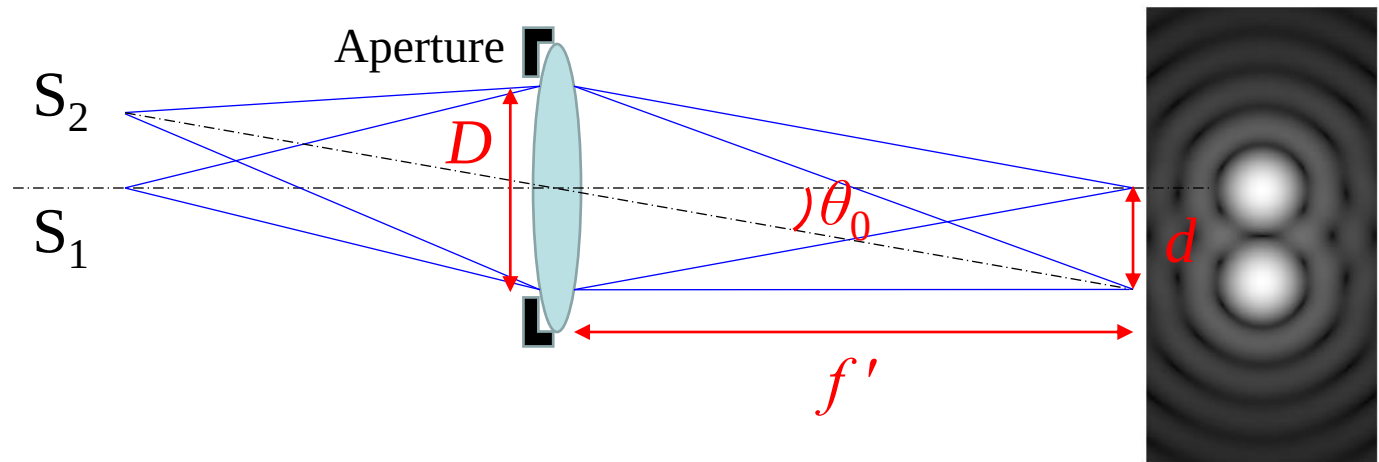


满足瑞利判据的两物点间的距离 d ，就是光学仪器所能分辨的最小距离。对透镜中心所张的角 θ_0 称为最小分辨角。

$$d = \frac{1.22\lambda}{D} f' = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} \quad \theta_0 = \frac{d}{f'} = \frac{1.22\lambda}{D}$$

最小分辨角的倒数称为仪器的分辨本领。

$$\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda} \quad \frac{D \uparrow}{1.22\lambda \downarrow}$$

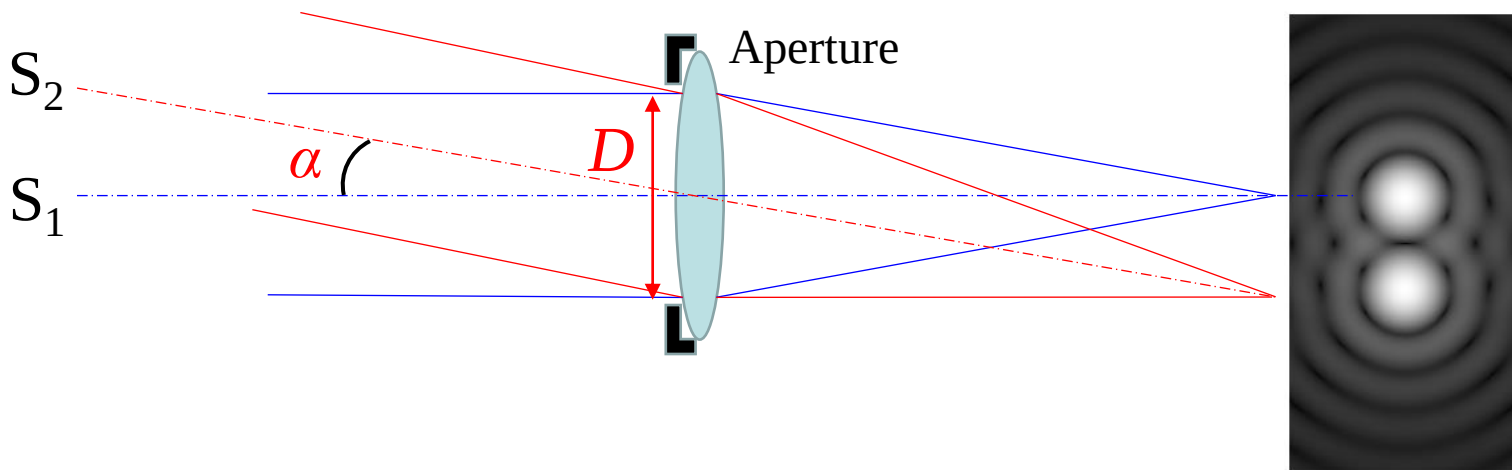


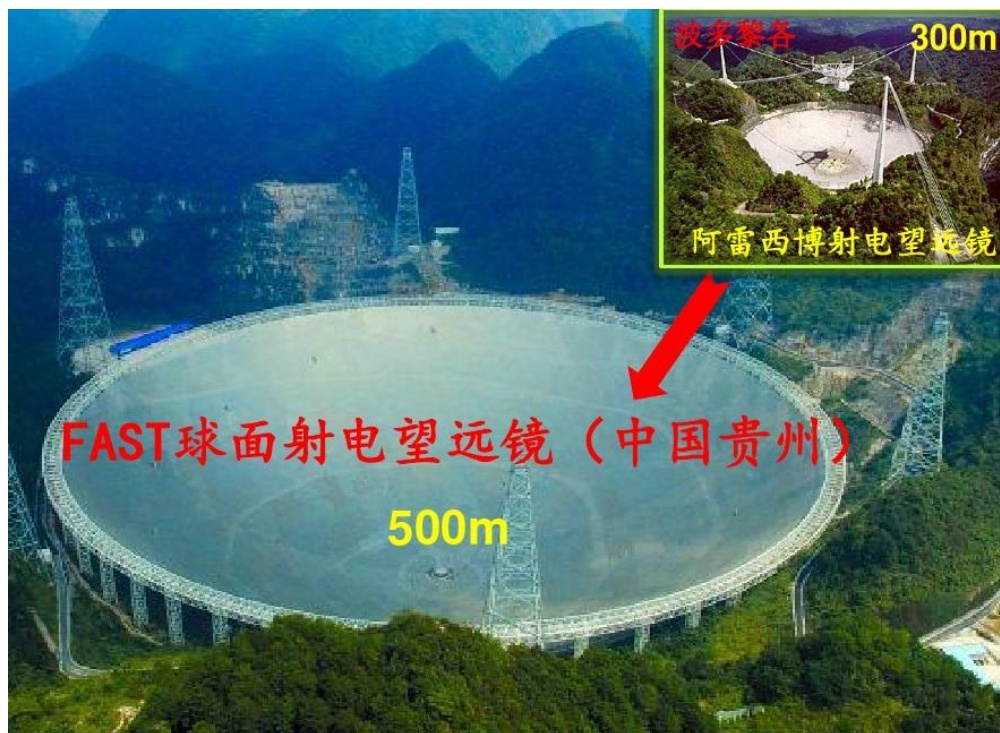
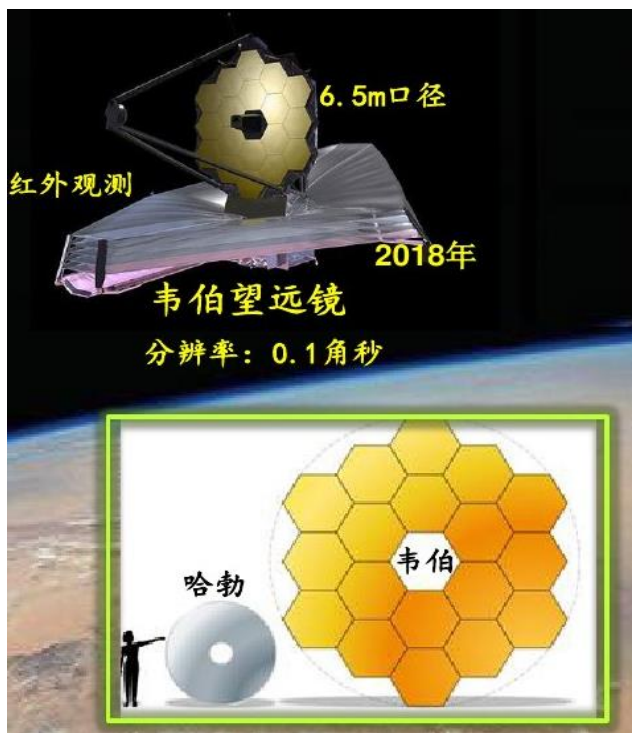
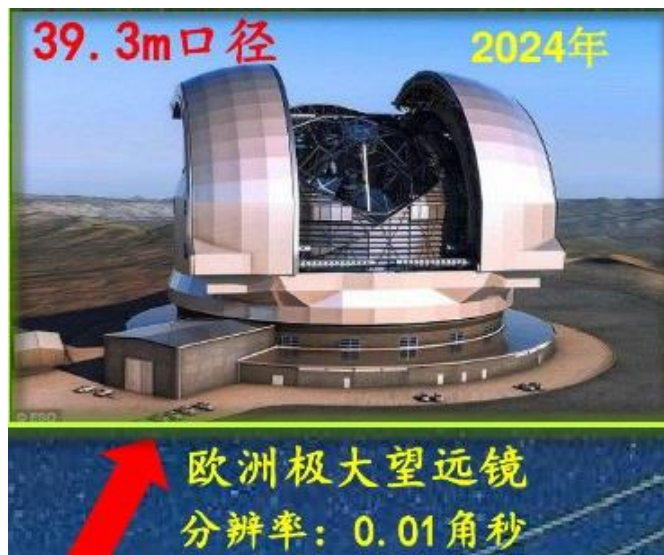
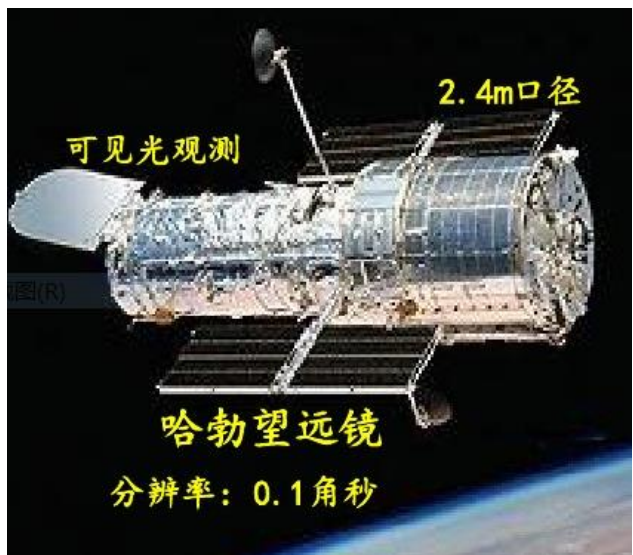
(二) 几种常见成像系统的分辨率

1、望远镜的分辨率

望远镜的作用是为了分辨远处两个相近的物点。因此，远处刚好可分辨的两物点对望远镜的张角为

$$\alpha = \theta_0 = \frac{1.22\lambda}{D}$$





2、照相物镜的分辨率

一般用于对较远的物体成像，并且所成的像由CCD记录，CCD的位置与照相物镜的焦面大致重合。

若照相物镜的孔径为 D ，它能分辨的最靠近的两点在感光底片上的距离（mm）为

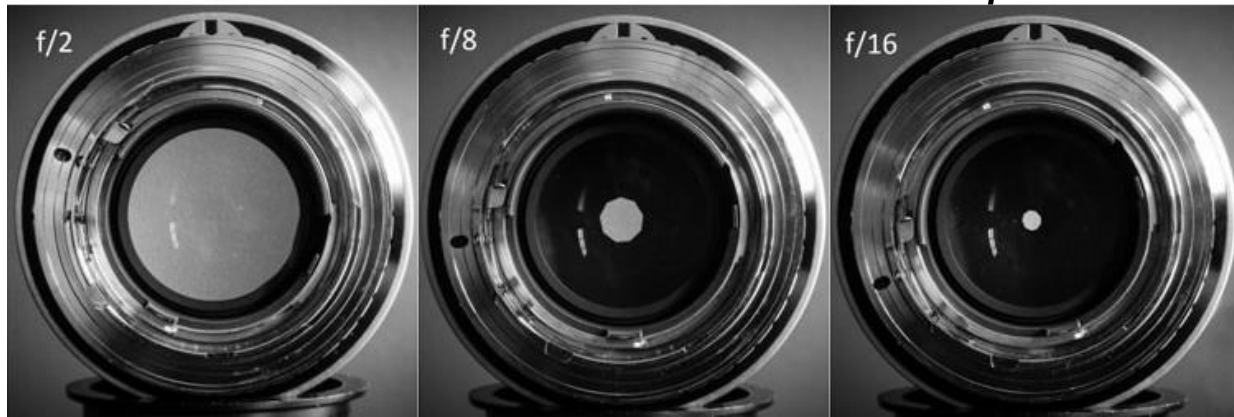
$$\varepsilon' = f' \theta_0 = f' \frac{1.22\lambda}{D}$$

照相物镜的分辨率以像面上每mm能分辨的直线数 N 来表示

$$N = \frac{1}{\varepsilon'} = \frac{1}{1.22\lambda} \frac{D}{f'}$$

$\frac{D}{f'}$ 是物镜的相对孔径，相对孔径越大，分辨率越高。

$$\text{F-number} = 1 / \frac{D}{f'}$$



3、显微物镜的分辨本领

$$\varepsilon = \frac{0.61\lambda}{NA} = \frac{0.61\lambda}{n \sin u}$$

$$\frac{0.61\lambda \downarrow}{n \uparrow \sin u \uparrow}$$



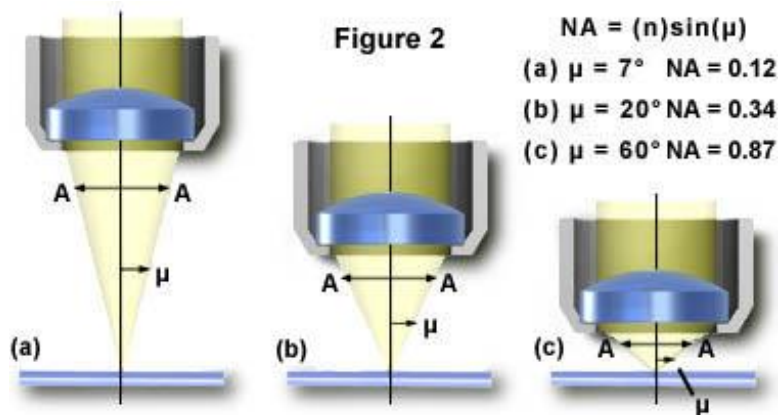
油浸物镜

典型浸液：香柏油 ($n=1.52$)

减小波长



紫外滤光片



电子显微镜

Vocabulary

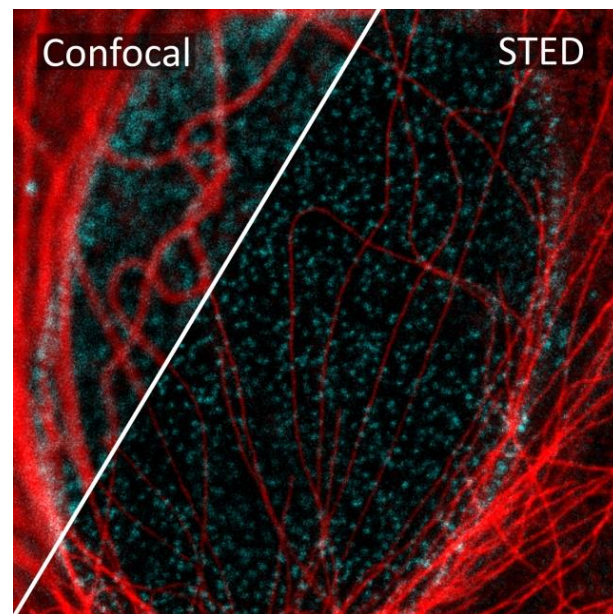
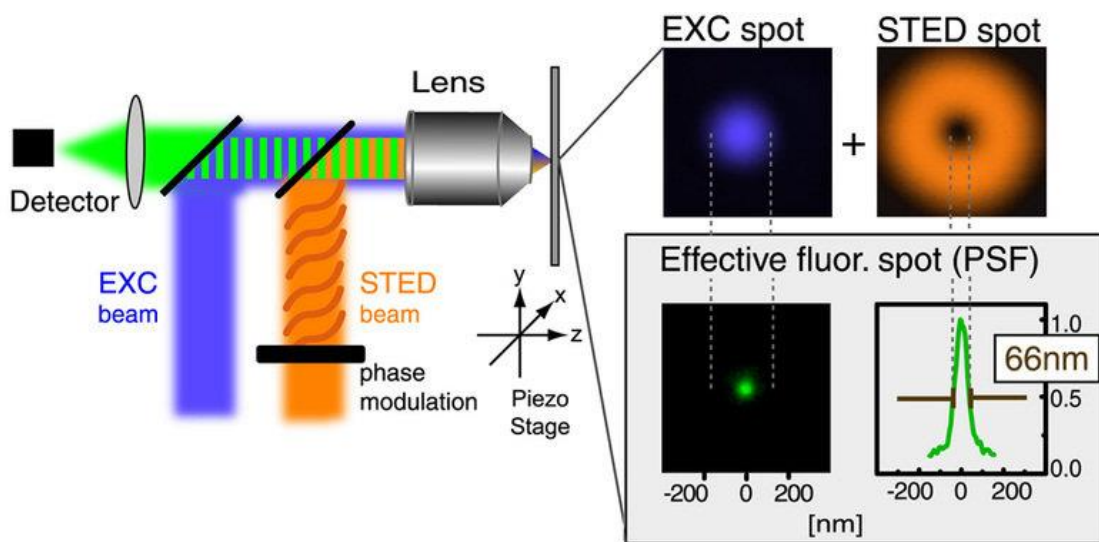
Objective Specifications

- **Magnification** – larger image
- **Resolution** – clearer image
- **Numerical Aperture** – light gathering capacity of a lens
- **Working Distance** – the distance from the bottom of an objective to the in-focus area of an object (distance between specimen and lens)



超分辨荧光显微镜（受激发射损耗STED）

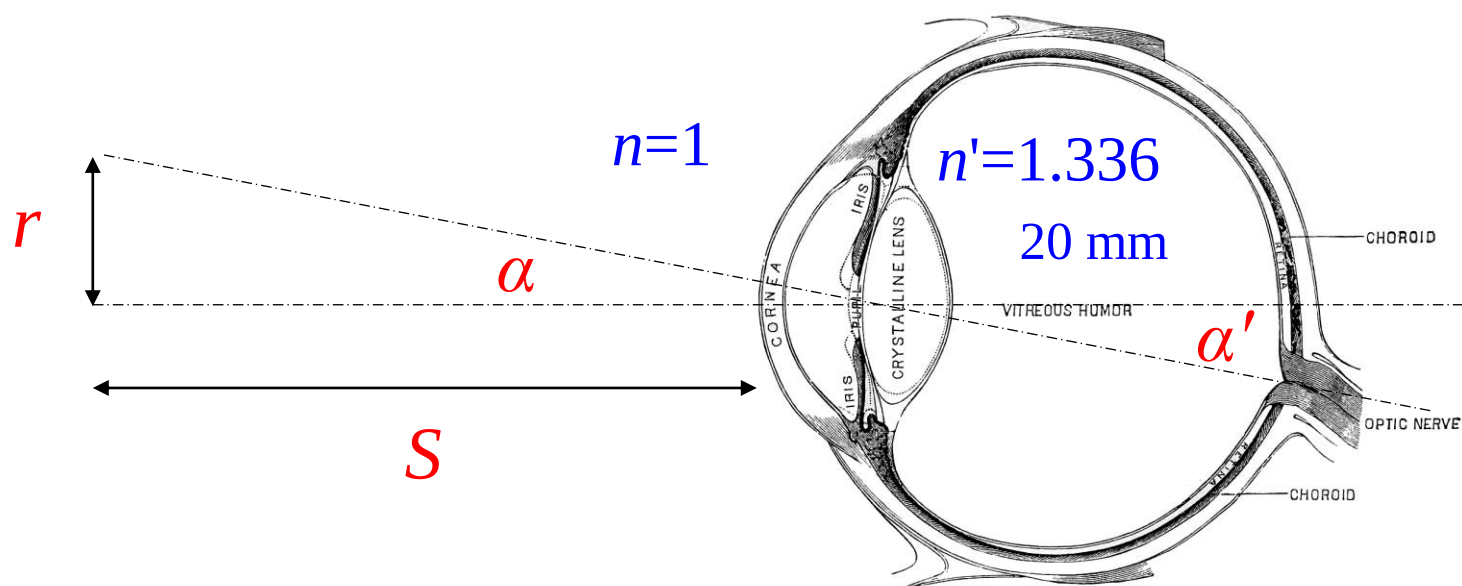
用一束激光激发荧光分子发光，再用另一束激光消除纳米尺寸以外的所有荧光，通过两束激光交替扫描样本。



2014年诺贝尔化学奖

4、人眼的分辨本领

设人眼瞳孔直径为 D ，可把人眼看成凸透镜，焦距只有20毫米，其成像为夫琅和费衍射的图样。



例1：假设汽车两盏灯相距 $r=1.5\text{m}$ ，人眼瞳孔直径 $D=4\text{mm}$ ，问最远在多少米的地方，人眼恰好能分辨出这两盏灯？

解：假设所求距离只取决于眼睛瞳孔的衍射效应，并以对视觉最敏感的黄绿光 $\lambda=550\text{ nm}$ 进行讨论，设眼睛恰好能分辨两盏灯时的距离为 S ，则对人眼的张角为：

$$\alpha = \frac{r}{S}$$

根据瑞利判据：

$$\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{r}{S}$$

代入数据，得：

$$S = \frac{rD}{1.22\lambda} = \frac{1.5 \times 4 \times 10^{-3}}{1.22 \times 550 \times 10^{-9}} = 8.9 \times 10^3 \text{ m}$$

例2：通常亮度下, 人眼瞳孔的直径 $D=3\text{mm}$, 同学们最多坐多远, 才不会把黑板上写的相距 1cm 的等号 “=” 号看成是减号 “-” ？

解：只需 “=” 号对人眼所张的角大于等于最小分辨角即可。

$$\frac{L}{d} = \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

取 $\lambda=550\text{nm}$, 有

$$\frac{L}{d} = \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 2.2 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 1' \quad (\text{人眼的最小分辨角})$$

由上式算得： $d=45.5\text{m}$ 。

